

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 측량드론 활용 전력설비와 수목 간 이격거리 측정방법 개선

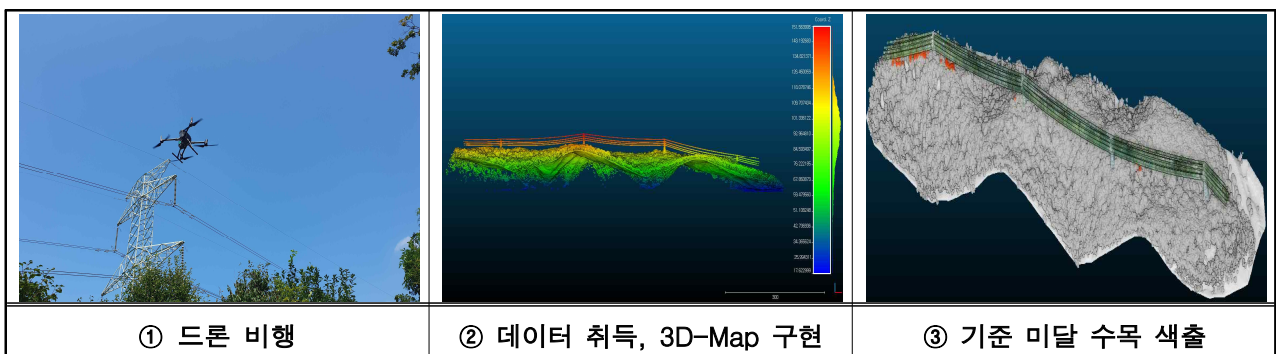
관 계 부 서 : 경기본부 성남전력지사 송전부

모 범 직 원 : 경기본부 성남전력지사 송전부 ♡▷●

내 용

위 직원은 송전선로 선하지 수목접촉을 방지하기 위하여 '23.1~ 현재까지 측량기반 드론 활용한 전력설비-수목 간 이격거리를 측정함으로써 지장수목 관리 방안 패러다임 전환하였다. 드론활용 위해수목 발채 정확성을 향상시켜 외물접촉 고장 예방은 물론 작업자 안전성도 확보하였다. 또한 데이터 베이스화로 벌채물량 산출 및 순시비용 절감(70억/연) 등 체계적인 수목 관리방안을 도출하였다.

가. 전력설비-수목 간 이격거리 정확도 향상 기여



- ☐ 3D-Map 구현으로 이격거리 미달수목 색출 및 데이터 관리
- ☐ 정확한 지장수목 색출과 최소 벌채로 작업시간 및 민원 감소

□ 드론 데이터를 활용 벌채물량 산출 및 순시비용 절감 (70억원/연)

수목생장, 바람에 의한 횡진 등으로 이격거리가 준수되지 못하면 지락사고가 발생하며 대규모 정전으로도 이어질 수 있다. 이를 예방하기 위해 정기적으로 작업자의 송전철탑 승탑을 통하여 지장수목관리대장을 업데이트하고 하계 전력수급기간 이전에 유해 지장수목을 제거하여 안정적 전력공급을 유지하였다.

[그림 1] 송전철탑 승탑을 위한 지장수목 이격거리 측정



나. 측량드론을 활용한 이격거리 측정방법 개선

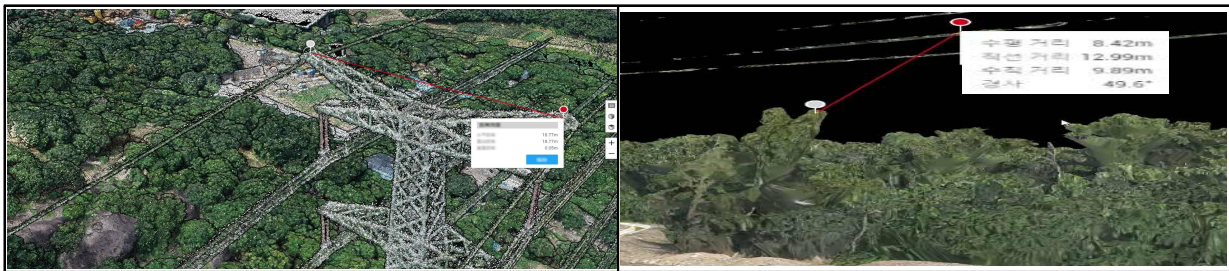
송전선로 선하지 수목관리를 위하여 드론 활용은 전력산업분야에 새로운 패러다임을 보여주었다. 드론을 활용한 전력설비 점검, 순시 등은 인력접근이 제한된 장소에 신속하게 접근하여 데이터를 취득할 수 있다는 장점을 갖는다. 이와 같이 측량드론이 가진 신속성과 정확성을 지장수목관리 분야에 적용한다면 현재의 송전철탑 승탑을 통한 지장수목관리의 방법을 개선하여 별도의 송전철탑 승탑 없이 측량드론을 통한 전력설비-수목 간 이격거리 측정이 가능하다.

○ 사진측량 기반의 이격거리 계산

사진측량이란 이미지 기반의 측정방식을 말한다. 가시광선이 대상물에 반사되어 카메라 렌즈로 들어오는 것을 이미지로 기록한 뒤 이미지로부터 좌표, 거리, 면적, 부피 등의 정량적 요소를 추출하는 방식이다. 촬영된 다수의 사진을 중첩

하여 2D,3D 모델링이 가능하다. 아래의 결과물은 송전철탑 인근 지역에서 드론 비행을 통해 취득한 사진측량의 결과물로서 약 200장의 사진이 중첩된 사진이다. TERRA 프로그램을 사용하며 수평,수직,직선거리 및 경사도 등을 추출할 수 있다.

[그림 2] 사진측량 기반의 이격거리 측정



다. 측정방법 개선으로 정확도 향상 및 작업자 안전성 확보

사진측량 방식의 전력설비-수목 간 이격거리 측정방법은 기존대비 정확성을 높이며 작업자 안정성까지 확보할 수 있는 방법이다. 그러므로 안정적 전력설비 운영을 위해 단기적으로는 사진측량 방식을 활용하여 기존 지장수목 관리대장 중 고위험군 수목 관리에 초점을 맞춰 사용하였다. 지역별 지장수목 상습 벌채구간을 시작으로 전지역 확대로 전력설비와 지장수목 간 이격거리를 3D-Map 모델링하고 취득된 전체 데이터를 DB로 구축해 관리한다면 비용 효율적이면서 안전한 지장수목 관리가 가능할 것으로 판단된다. 측량드론을 활용한 전력설비-수목 간 이격거리 측정방법은 작업자의 송전철탑 승탑을 대체하는 획기적인 방법으로써 송전분야의 중대재해를 예방하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)